அறிமுகம்

நவீன யுகத்தில் நம்மைச் சுற்றிலும் நாம் தரவுகளைக் காண்கிறோம். கடந்த காலத்தினை மதிப்பிடுவதற்கும் வருங்காலத்தினுள் செல்வதற்கும் தரவு சேகரிப்பு மற்றும் தொகுப்பு தேவையாகிறது. அழுத்தமாகக் கூறுகையில் தரவுகளைச் சேகரிக்கும் நேரம் என்பது விரிவான பல வழிகளில் மிக முக்கியமான ஒன்றாகும் காலப்போக்கில் சில காரணிகள் மாற்றமடைகின்றன அவற்றின் மதிப்புகளும் மாறிக்கொண்டே செல்கின்றன. சில நேரங்களில் கண்டறிந்த மதிப்புகள் காலப்போக்கில் மாறுவதில்லை. எனினும் சமகால இடைவெளியில் எடுக்கப்படும் அளவைகள் காலத்தொடர் வரிசை தரவுகளாக உள்ளன. அடுத்தடுத்த கால இடைவெளியில் சேகரிக்கப்பட்டு, கண்டறிந்து, பதியப்பட்ட புள்ளியியல் தரவுகள் பொதுவாக காலத்தொடர் வரிசை எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது. காலத்தொடர்வரிசையில் கடந்த கால மற்றும் தற்கால தரவுகள் ஒப்பிடப்படுகின்றன. இது மேலும் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தொடர் வரிசையை ஒப்பிடுகின்றது. காலத்தொடர்வரிசையின் முக்கிய நோக்கமானது கால மாறுபாட்டினை அளவிடுவதாகும்.

எப்பொழுதும் மாறிக்கொண்டிருக்கும் வணிக மற்றும் பொருளாதார சூழலில், எதிர்கால நிகழ்வுகளின் போக்கு குறித்த யோசனை தேவையாகிறது. மேலும் பொருத்தமான காலத்தொடர்வரிசை பகுப்பாய்வு இதை அடைவதற்கு உதவுவதோடு எதிர்கால வணிக முன்கணிப்பிற்கு வழிவகுக்கிறது. இத்தகைய முன்கணிப்புகள் போட்டி உத்திகளின் திட்டமிடல் மற்றும் திட்டமிடல் வளர்ச்சிக்கு முக்கிய உள்ளீடுகளாகப் பணியாற்றுகிறது.

7.1 வரையறை

காலத்தொடர் வரிசை என்பது ஒழுங்கான இடைவெளியில் சேகரிக்கப்பட்ட புள்ளி விவரத் தொகுப்பு ஆகும். இவ்வகை சேகரிக்கப்பட்ட விவரங்களில் ஏற்படும் மாற்றத்தினைக் கணக்கிட காலத்தொடர் வரிசை பயன்படுகிறது.

7.1.1 வரையறைகள்

மூரிஸ் ஹம்பர்க்கன் கூற்றுப்படி "காலத்தொடர் வரிசை என்பது காலவாரியாக ஒழுங்கு படுத்தப்பட்ட புள்ளியியல் விவரங்கள்" ஆகும்.

யா–லூன்–சோ காலத்தொடர் வரிசையை "பொருளியியல் மாறி அல்லது கூட்டு மாறிகளின் வெவ்வேறு கால இடைவெளிகளில் நடைபெற்ற அளவீடுகளின் தொகுப்பு" என வரையறுக்கிறார்.

W.Z. ஹிர்ச் "காலத்தொடர் வரிசை பகுப்பாய்வின் முக்கிய நோக்கம் பொருளாதார நிகழ்வுகளின் போக்கை புரிந்து கொண்டு, எதிர்காலத்தில் போக்கின் தன்மையை விளக்க, மதீப்பீடு செய்வதாகும்" என்கிறார்.

7.1.2 காலத்தொடர்வரிசையின் பயன்பாடுகள்

- ஏற்கனவே கண்டறியப்பட்ட மதிப்புகளிலிருந்து எதிர்காலத்தின் மதிப்பினை யூகிக்கப் பயன்படுகிறது.
- பொருளாதாரம் மற்றும் வர்த்தகத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களைக் காணப்பயன்படுகிறது.
- சாதனைகளை மதிப்பிட உதவுகிறது.
- மாதிரி வகை அறிதல் (pattern recognition), குறிப்பலை செயலாக்கம் (Signal processing), வானிலை முன்கணிப்பு (Weather Forecasting), நிலநடுக்கம் குறித்து யூகித்தல் (Earthquake prediction) போன்ற இடங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

காலத்தொடர் வரிசை என்பது வணிக நிர்வாகிகளின் விற்பனை, விலை, கொள்கை மற்றும் உற்பத்தி ஆகியவற்றை மேம்படுத்த பயன்படும் ஒரு சிறந்த கருவி ஆகும்.

07_12th_Statistics_TM_Unit_7.indd 195 1/28/2020 6:45:01 PM